

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

Plataforma de apoyo al análisis
estructural de resonancia magnética
lumbar mediante segmentación anatómica
asistida por inteligencia artificial.

Autor/es:

Asplanatti Enzo Andrea - LU: 1145364

Fabrello Francisco Ezequiel - LU: 1150122

Carrera:

Ingeniería en informática

Tutor/es:

Sacco, Andrés Damián

Año:

2026

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

PROTOTIPO DE APOYO AL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE RESONANCIA MAGNÉTICA LUMBAR MEDIANTE SEGMENTACIÓN ANATÓMICA ASISTIDA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Asplanatti, Enzo – LU 1145364

Ingeniería Informática

Fabrello, Francisco – LU 1150122

Ingeniería Informática

Tutor:

Sacco, Andrés Damián,

**(UADE) Universidad Argentina de la Empresa Lima 757, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.**

2026

UADE

**UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS**

Agradecimientos

Resumen

Abstract

Índice

1	Introducción	8
2	Planteamiento del problema	9
3	Justificación	10
4	Objetivos	11
4.1	Objetivo general	11
4.2	Objetivos específicos	11
5	Alcance	12
5.1	Funcionalidades incluidas	12
5.2	Estructuras y mediciones contempladas	12
5.3	Validación incluida	12
5.4	Exclusiones del alcance	13
5.5	Alcance del documento final	13
6	Descripción de la solución propuesta	14
6.1	Descripción general del flujo	14
6.2	Componentes principales del prototipo	14
6.3	Rol del profesional y resultado esperado	15
7	Estado del arte	16
7.1	Propósito y alcance	16
7.2	Estrategia de búsqueda y criterios de selección	16
7.3	Datasets y benchmarks para RM lumbar	16
7.3.1	SPIDER como dataset base	17
7.3.2	LumbarDISC como referencia complementaria	17
7.4	Modelos y sistemas de segmentación	17
7.5	Mediciones derivadas de segmentaciones	18
7.6	Soluciones comerciales y regulatorias	18
7.7	Herramientas abiertas y sustitutos parciales	19
7.8	Brecha identificada	19
7.9	Conclusiones del estado del arte	20

8 Marco teórico	21
8.1 Propósito y alcance	21
8.2 RM lumbar y plano sagital	21
8.3 Anatomía relevante	21
8.4 Representación computacional de imágenes médicas	22
8.5 Segmentación médica y ground truth	22
8.6 Modelos de aprendizaje profundo para segmentación	22
8.7 Mediciones cuantitativas desde máscaras	23
8.8 Métricas de evaluación	23
8.9 Visualización, salida editable y trazabilidad	24
8.10 IA asistiva, privacidad y límites normativos	24
8.11 Síntesis conceptual	24
A Glosario técnico	25
B Figuras anatómicas de referencia	28
B.1 Esquema simplificado de columna lumbar sagital	28
B.2 Esquema conceptual de segmentación	28
Referencias	29
Bibliografía y recursos adicionales	32

Lista de Figuras

B.1	Esquema simplificado de vértebras lumbares, discos intervertebrales y canal espinal en vista sagital. Elaboración propia.	28
B.2	Esquema conceptual del pasaje desde una RM lumbar hacia máscaras de segmentación. Elaboración propia.	28

Lista de Tablas

6.1	Componentes funcionales del MVP	14
7.1	Estrategia de búsqueda y selección de fuentes	16
7.2	Comparación entre soluciones comerciales y alcance del PFI	18
7.3	Antecedentes clave y relación con el PFI	19

1 Introducción

El análisis de imágenes médicas es un campo donde la ingeniería informática puede aportar herramientas de apoyo para tareas de segmentación, medición, visualización y documentación. En particular, la resonancia magnética (RM) de columna lumbar permite observar estructuras como cuerpos vertebrales, discos intervertebrales y canal espinal, cuyo análisis requiere criterio profesional y una correcta interpretación anatómica. En este contexto existe una oportunidad de asistencia informática: automatizar tareas operativas que hoy pueden requerir revisión manual o semimanual, sin sustituir la decisión del especialista. La segmentación anatómica asistida por inteligencia artificial puede servir como base para visualizar regiones de interés, calcular mediciones geométricas simples y organizar resultados de manera trazable.

El presente Proyecto Final de Ingeniería propone el diseño y desarrollo de un prototipo funcional de software para RM lumbar sagital. El MVP contempla la carga y normalización de estudios, la segmentación de vértebras, discos intervertebrales y canal espinal, la extracción de mediciones cuantitativas acotadas, la visualización superpuesta de máscaras y la generación de una salida estructurada editable. El sistema se plantea como herramienta de apoyo: no emite diagnósticos, no recomienda tratamientos y no reemplaza al profesional. El desarrollo se apoya principalmente en datasets públicos anotados, especialmente SPIDER, lo que favorece la reproducibilidad académica y permite validar técnicamente las segmentaciones contra máscaras de referencia. Esta decisión también reduce la dependencia inicial de datos clínicos privados y mantiene el alcance dentro de una prueba de concepto verificable.

La organización del documento avanza desde la definición del problema hacia la fundamentación y el diseño del prototipo. Los primeros capítulos presentan el problema, la justificación, los objetivos, el alcance y la solución propuesta. Luego se desarrollan el estado del arte y el marco teórico, que establecen los antecedentes y conceptos necesarios para comprender las decisiones técnicas del proyecto. En etapas posteriores del documento final se incorporarán user research, requerimientos, arquitectura, metodología, implementación, validación, resultados y conclusiones.

2 Planteamiento del problema

La interpretación de resonancias magnéticas lumbares requiere revisar secuencias, identificar estructuras anatómicas, comparar niveles y, cuando corresponde, realizar mediciones. Aunque los visores médicos actuales permiten observar imágenes y efectuar mediciones manuales, la delimitación de estructuras y la organización de resultados cuantitativos pueden seguir dependiendo de tareas manuales o semimanuales. En RM lumbar sagital, estructuras como cuerpos vertebrales, discos intervertebrales y canal espinal son relevantes para el análisis estructural. Su delimitación manual puede consumir tiempo, variar entre observadores y generar resultados difíciles de reutilizar si no quedan asociados a una estructura, un nivel anatómico y una imagen de origen. Esta situación afecta especialmente la trazabilidad de mediciones y observaciones cuando se trabaja con capturas, registros dispersos o informes redactados sin una salida estructurada.

El problema central que aborda este proyecto puede formularse de la siguiente manera:

Existe una oportunidad de asistencia informática en el análisis estructural de resonancias magnéticas lumbares sagitales, dado que la segmentación de estructuras anatómicas, la obtención de mediciones simples y la generación de salidas revisables aún pueden requerir tareas manuales, variables y poco integradas dentro de un mismo flujo funcional.

La dificultad no se ubica en reemplazar la interpretación profesional, sino en asistir tareas operativas específicas. Un sistema de apoyo puede proponer segmentaciones, calcular mediciones geométricas y presentar resultados visuales, pero debe permitir revisión, corrección o descarte por parte del usuario. Desde una perspectiva de ingeniería, el desafío consiste en integrar carga de imágenes, preprocesamiento, segmentación automática, mediciones, visualización superpuesta y salida editable en un flujo coherente. La solución debe ser trazable, reproducible y acotada al contexto académico, sin presentarse como producto clínico certificado ni como sistema de diagnóstico autónomo.

3 Justificación

El proyecto se justifica desde una perspectiva técnica, académica y funcional. Desde el punto de vista técnico, la disponibilidad de datasets públicos anotados y de modelos de segmentación médica permite construir prototipos reproducibles sin depender inicialmente de datos privados. SPIDER ofrece una base alineada con el MVP porque incluye RM lumbares sagitales y máscaras de referencia para vértebras, discos intervertebrales y canal espinal. Junto con arquitecturas como U-Net o nnU-Net, este contexto permite enfocar el aporte en la integración de un flujo completo, no solo en el entrenamiento de un modelo aislado.

Desde el punto de vista académico, la propuesta combina procesamiento de imágenes, inteligencia artificial, diseño de software, validación técnica e interacción con usuarios expertos. Esta articulación resulta pertinente para un Proyecto Final de Ingeniería porque exige traducir antecedentes técnicos en un sistema funcional, documentado y evaluable.

Desde el punto de vista funcional, el prototipo puede aportar valor como soporte al análisis estructural de RM lumbar. Las máscaras permitirán visualizar regiones de interés, las mediciones aportarán datos geométricos acotados y la salida editable organizará resultados para revisión profesional. La herramienta se mantiene dentro de un enfoque asistivo: el usuario conserva el control sobre interpretación, corrección y uso final de la información. El estado del arte muestra avances en datasets, modelos, herramientas abiertas y productos comerciales, pero esos elementos suelen aparecer separados o dentro de soluciones cerradas. La brecha que justifica el PFI está en integrar segmentación, mediciones simples, visualización, salida editable y validación técnica/cualitativa en un prototipo académico reproducible.

Finalmente, trabajar con datos públicos reduce riesgos de privacidad durante esta etapa. Si en trabajos futuros se incorporaran estudios clínicos no públicos, deberían contemplarse anonimización, consentimiento y resguardo normativo. Para el alcance actual, la justificación se concentra en demostrar factibilidad técnica y utilidad funcional dentro de un MVP responsable.

4 Objetivos

4.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar un prototipo funcional de software que analice resonancias magnéticas lumbares sagitales para segmentar estructuras anatómicas relevantes, obtener un conjunto acotado de mediciones cuantitativas y generar una salida visual y estructurada editable que asista al profesional sin reemplazar su criterio clínico.

4.2 Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se definen los siguientes objetivos específicos:

1. Relevar antecedentes académicos, datasets públicos, herramientas abiertas y soluciones comerciales relacionadas con el análisis asistido de RM lumbar.
2. Identificar la brecha funcional que justifica un prototipo académico orientado a segmentación, mediciones, visualización y salida editable.
3. Definir el alcance del MVP, incluyendo estructuras anatómicas, funcionalidades, validación prevista y exclusiones clínicas, técnicas y regulatorias.
4. Analizar necesidades de potenciales usuarios mediante actividades de user research vinculadas con la revisión de RM lumbar.
5. Diseñar e implementar un pipeline de carga, normalización, preprocesamiento, segmentación, postprocesamiento y visualización.
6. Adaptar o implementar un modelo de segmentación para vértebras, discos intervertebrales y canal espinal en RM lumbar sagital.
7. Desarrollar mediciones geométricas simples derivadas de las máscaras generadas.
8. Diseñar una interfaz y una salida estructurada editable que permitan revisar resultados sin constituir un informe clínico automático.
9. Evaluar técnicamente el prototipo mediante métricas de segmentación y comparación contra anotaciones de referencia.
10. Complementar la validación técnica con revisión cualitativa profesional y documentar decisiones, limitaciones, resultados y trabajos futuros.

5 Alcance

El proyecto se limita a un MVP académico para análisis asistido de RM lumbar sagital. Su propósito es automatizar tareas operativas de segmentación, medición, visualización y documentación estructurada, manteniendo la revisión profesional como condición central.

5.1 Funcionalidades incluidas

El prototipo contempla:

- carga de estudios de RM lumbar sagital provenientes de datasets públicos o fuentes compatibles con el entorno de desarrollo;
- normalización y preprocesamiento de imágenes;
- segmentación automática de cuerpos vertebrales, discos intervertebrales y canal espinal;
- visualización de máscaras superpuestas sobre la imagen original;
- cálculo de mediciones geométricas simples asociadas a estructuras segmentadas;
- organización de resultados por estructura y, cuando sea posible, por nivel lumbar;
- generación de una salida estructurada editable para revisión;
- evaluación técnica mediante métricas cuantitativas y revisión cualitativa profesional.

5.2 Estructuras y mediciones contempladas

El MVP se concentra en vértebras, discos intervertebrales y canal espinal porque esas estructuras se encuentran alineadas con el dataset base y permiten obtener mediciones morfométricas simples. Las mediciones podrán incluir:

- áreas proyectadas de estructuras segmentadas;
- dimensiones relativas de discos intervertebrales;
- medidas aproximadas del canal espinal en plano sagital;
- comparaciones simples entre niveles o estructuras.

Estas salidas se presentan como datos geométricos revisables. No se interpretarán automáticamente como patologías ni se traducirán en recomendaciones clínicas.

5.3 Validación incluida

La validación se plantea en dos niveles. Primero, una evaluación técnica cuantitativa comparará las máscaras generadas contra anotaciones de referencia del dataset utilizado, mediante métricas como Dice, IoU o HD95, según corresponda. Segundo, una revisión cualitativa profesional evaluará plausibilidad anatómica, claridad visual, utilidad de mediciones y legibilidad

de la salida editable.

5.4 Exclusiones del alcance

Quedan fuera del alcance:

- diagnóstico clínico automático;
- clasificación integral de patologías degenerativas;
- recomendación terapéutica;
- reemplazo del criterio médico;
- uso clínico real del sistema;
- validación clínica multicéntrica;
- integración completa con sistemas hospitalarios, PACS o RIS;
- certificación regulatoria como software médico;
- comparación longitudinal obligatoria entre estudios de un mismo paciente;
- entrenamiento sobre datos privados no anonimizados;
- desarrollo de un producto comercial final.

Estas exclusiones permiten mantener el proyecto dentro de un alcance académico realista, verificable y compatible con una entrega parcial.

5.5 Alcance del documento final

El documento final incorporará user research, requerimientos, arquitectura, metodología, implementación, validación, resultados, discusión, conclusiones y trabajos futuros. La presente entrega deja establecidos el problema, la justificación, el alcance, la solución propuesta, el estado del arte y el marco teórico.

6 Descripción de la solución propuesta

La solución propuesta consiste en un prototipo funcional para asistir el análisis estructural de RM lumbar sagital. El sistema recibe una imagen o serie compatible, aplica un pipeline de procesamiento, segmenta estructuras anatómicas, calcula mediciones geométricas simples y presenta los resultados en una visualización superpuesta y una salida estructurada editable.

6.1 Descripción general del flujo

El flujo del MVP se organiza de la siguiente manera:

1. **Entrada y preprocesamiento:** carga del estudio, normalización de intensidades, ajuste de formato y preparación de la imagen para el modelo.
2. **Segmentación anatómica:** generación de máscaras para vértebras, discos intervertebrales y canal espinal.
3. **Postprocesamiento y mediciones:** organización de máscaras, asociación con estructuras o niveles cuando sea posible y cálculo de valores geométricos simples.
4. **Visualización:** superposición de máscaras sobre la imagen original para revisar contornos, clases y mediciones.
5. **Revisión profesional:** aceptación, corrección, observación o descarte de resultados.
6. **Salida editable:** generación de una plantilla estructurada con estructuras, mediciones, unidades, observaciones y estado de revisión.

6.2 Componentes principales del prototipo

TABLA 6.1: Componentes funcionales del MVP

Componente	Función principal
Entrada y preprocesamiento	Cargar imágenes compatibles, preservar información espacial y preparar los datos para inferencia o entrenamiento.
Segmentación	Identificar las estructuras anatómicas contempladas mediante un modelo de aprendizaje profundo o una adaptación viable.
Mediciones	Calcular valores geométricos simples derivados de máscaras visibles y trazables.
Visualización	Mostrar la imagen original con máscaras superpuestas, diferenciando estructuras y resultados asociados.
Salida editable	Organizar resultados en una plantilla revisable, modificable y no diagnóstica.
Validación	Comparar máscaras contra referencias y complementar con revisión cualitativa profesional.

La selección final del modelo dependerá de factibilidad de entrenamiento, recursos

disponibles, compatibilidad con los datos y rendimiento obtenido. Arquitecturas como U-Net o nnU-Net funcionan como referencias metodológicas para esta decisión.

6.3 Rol del profesional y resultado esperado

El prototipo se diseña bajo un enfoque de humano en el circuito. La inteligencia artificial propone segmentaciones y mediciones, pero el profesional conserva la revisión final. Esta condición es necesaria porque las máscaras pueden contener errores, las mediciones requieren contexto y el alcance del proyecto no contempla diagnóstico autónomo. El resultado esperado del MVP no se mide solo por una métrica de segmentación, sino por la coherencia del flujo completo: imagen de entrada, máscaras, mediciones, visualización, revisión y salida editable. De este modo, el proyecto se ubica entre la investigación algorítmica y el desarrollo de software aplicado, con un aporte centrado en integración, trazabilidad y reproducibilidad académica.

Los capítulos siguientes fundamentan esta propuesta mediante el estado del arte y el marco teórico necesarios para comprender los antecedentes, datos, modelos, métricas y criterios de diseño del prototipo.

7 Estado del arte

7.1 Propósito y alcance

Este capítulo releva antecedentes académicos, datasets públicos, herramientas abiertas y soluciones comerciales vinculadas con el análisis asistido de RM lumbar. El objetivo no es agotar la literatura sobre inteligencia artificial médica, sino identificar qué componentes existentes se relacionan con el MVP y qué brecha justifica el prototipo. La revisión se orienta a cinco ejes: datasets para segmentación lumbar, modelos de segmentación, mediciones derivadas de máscaras, soluciones comerciales comparables y herramientas abiertas que pueden inspirar componentes del sistema.

7.2 Estrategia de búsqueda y criterios de selección

La revisión se realizó con enfoque narrativo y orientado a ingeniería. Se priorizaron artículos revisados por pares, preprints técnicos verificables, repositorios oficiales de datos, benchmarks, documentación de proyectos abiertos y registros regulatorios de la FDA. No se incorporaron referencias cuya autoría, título, URL, DOI o existencia no pudiera verificarse.

TABLA 7.1: Estrategia de búsqueda y selección de fuentes

Elemento	Criterio utilizado
Fuentes consultadas	Google Scholar, PubMed, arXiv, Scientific Data, Nature Methods, Zenodo, Kaggle/RSNA, documentación FDA 510(k) y sitios oficiales.
Términos principales	<i>lumbar spine MRI segmentation, intervertebral disc segmentation, spinal canal segmentation, lumbar MRI quantitative measurement, structured radiology reporting.</i>
Período priorizado	2020–2026, con referencias anteriores cuando son antecedentes metodológicos centrales.
Criterios de inclusión	Relación directa con RM lumbar, segmentación espinal, datasets públicos, mediciones cuantitativas, revisión profesional o software médico comparable.
Criterios de exclusión	Referencias no verificables, trabajos centrados solo en clasificación diagnóstica sin segmentación y sistemas sin relación con RM lumbar.

Esta estrategia no constituye una revisión sistemática bajo protocolo PRISMA. Su finalidad es construir una base suficiente para justificar datos, alcance, validación y diferenciación técnica del PFI.

7.3 Datasets y benchmarks para RM lumbar

La disponibilidad de datos anotados condiciona el desarrollo de modelos de segmentación médica. En columna lumbar, muchos trabajos se apoyan en datasets privados o de un único

centro, lo que limita la comparación entre métodos. Por eso los datasets públicos con máscaras anatómicas son especialmente relevantes.

7.3.1 SPIDER como dataset base

SPIDER es el antecedente más alineado con el proyecto. Van der Graaf et al. presentan un dataset público multicéntrico de RM lumbar con segmentaciones de referencia de vértebras, discos intervertebrales y canal espinal (Graaf *et al.*, 2024). Incluye 447 series sagitales T1 y T2 de 218 pacientes y un benchmark para comparar algoritmos. Su relevancia para el MVP es directa: contiene las estructuras previstas, provee ground truth para entrenamiento o evaluación y permite trabajar con datos públicos reproducibles. SPIDER no resuelve el flujo completo, ya que no incluye interfaz final, mediciones editables ni revisión profesional; por ello funciona como base de datos y validación, no como solución integral.

7.3.2 LumbarDISC como referencia complementaria

LumbarDISC, asociado a la competencia RSNA Lumbar Spine Degenerative Classification, es un dataset de mayor escala orientado a clasificación de degeneración lumbar por nivel (Richards *et al.*, 2024). Incluye 2.697 pacientes y 8.593 series de RM lumbar con anotaciones especializadas para estenosis y otras categorías degenerativas. Su relación con el PFI es complementaria. Sirve para contextualizar la investigación actual en IA aplicada a columna lumbar, pero su tarea principal no es la segmentación anatómica primaria. Por ese motivo no reemplaza a SPIDER como dataset base del MVP.

7.4 Modelos y sistemas de segmentación

La segmentación automática de imágenes médicas se apoya frecuentemente en arquitecturas encoder-decoder, variantes de U-Net y sistemas auto-configurables. U-Net es una base metodológica clásica para segmentación biomédica, mientras que nnU-Net adapta preprocesamiento, arquitectura, entrenamiento y postprocesamiento a cada tarea (Isensee *et al.*, 2021). Para el PFI, nnU-Net resulta útil como baseline o referencia reproducible frente a alternativas más livianas. SPINEPS representa un antecedente fuerte de segmentación espinal multi-estructura en RM sagital (Moller *et al.*, 2025). El sistema trabaja con segmentación semántica e instancia de estructuras espinales, utiliza SPIDER y demuestra viabilidad técnica para vértebras, discos y canal espinal. Sin embargo, su foco sigue siendo el modelo de segmentación; no integra una salida editable de apoyo ni un flujo completo de revisión profesional. Otros sistemas, como SpineNetV2, se orientan a detección, etiquetado vertebral y gradación radiológica (Windsor *et al.*, 2022; Windsor *et al.*, 2024). Son antecedentes relevantes para automatización de lectura lumbar, pero no equivalen al objetivo del MVP porque la clasificación entrega categorías, mientras que el prototipo requiere máscaras anatómicas trazables.

7.5 Mediciones derivadas de segmentaciones

Las máscaras pueden servir como base para mediciones geométricas, como áreas, alturas discales, dimensiones del canal o relaciones entre niveles. Shastry et al. revisan enfoques de IA para segmentación y medición cuantitativa de estructuras espinales en RM, destacando el interés por reducir subjetividad y carga manual (Shastry *et al.*, 2025).

Para este PFI, la medición debe mantenerse como dato geométrico revisable. Una máscara puede permitir calcular una dimensión del canal, pero su interpretación como diagnóstico excede el MVP. De los antecedentes se desprenden tres criterios de diseño: asociar cada medición a una máscara visible, permitir corrección o descarte por el usuario y distinguir entre valor automático y valor revisado.

7.6 Soluciones comerciales y regulatorias

Las soluciones comerciales muestran que el flujo de segmentar, medir y exportar resultados revisables tiene relevancia real. CoLumbo fue registrado ante la FDA como software de postprocesamiento y medición para RM lumbar; declara segmentación, mediciones cuantitativas, etiquetado por umbrales y exportación de resultados revisables por el usuario (U.S. Food and Drug Administration, 2022). MSKai también se vincula con identificación, segmentación, medición y exportación de resultados en RM lumbar T2 (U.S. Food and Drug Administration, 2024a). RemedyLogic AI MRI Lumbar Spine Reader se orienta a procesamiento radiológico automatizado y mediciones cuantitativas para usuarios calificados (U.S. Food and Drug Administration, 2024b).

TABLA 7.2: Comparación entre soluciones comerciales y alcance del PFI

Solución	Naturaleza	Funcionalidades relevantes	Diferencia frente al PFI
CoLumbo	Software médico regulado	Segmentación, medición, etiquetado por umbrales y reporte revisable.	Producto cerrado y clínico; el PFI busca reproducibilidad académica.
MSKai	Software médico regulado	Análisis de RM lumbar T2 con segmentación, medición y exportación.	Enfoque comercial; el PFI se limita a un prototipo validable sobre datos públicos.
RemedyLogic RAI	Software médico regulado	Postprocesamiento y mediciones cuantitativas para revisión profesional.	Orientado a integración clínica; el PFI no contempla PACS/RIS ni uso clínico real.
PFI propuesto	Prototipo académico	Segmentación, mediciones simples, visualización, salida editable y validación.	Aporte centrado en integración reproducible, trazabilidad y revisión profesional.

La existencia de CoLumbo, MSKai y RemedyLogic RAI confirma que el problema es relevante, pero no invalida el PFI. Esas soluciones son cerradas, comerciales y reguladas; el

proyecto busca un prototipo académico transparente, acotado y reproducible.

7.7 Herramientas abiertas y sustitutos parciales

Herramientas como 3D Slicer permiten visualizar y analizar imágenes médicas; MONAI ofrece componentes para entrenamiento, transformación y evaluación en IA médica; y visores como OHIF pueden servir como referencia para interfaces de visualización. Estas herramientas son relevantes para diseño e implementación, pero no reemplazan el PFI porque no integran por sí mismas el flujo específico de segmentación lumbar, mediciones simples, revisión profesional y salida editable.

7.8 Brecha identificada

La revisión muestra que los componentes necesarios existen, pero suelen aparecer separados: datasets con máscaras, modelos de segmentación, mediciones cuantitativas, visores, reportes y productos comerciales cerrados. No se identificó un trabajo académico reproducible que combine en un mismo MVP los siguientes elementos:

- segmentación de vértebras, discos intervertebrales y canal espinal en RM lumbar sagital;
- mediciones geométricas simples derivadas de máscaras;
- visualización superpuesta para revisión;
- salida estructurada editable y no diagnóstica;
- validación técnica contra anotaciones expertas de un dataset público;
- revisión cualitativa profesional.

TABLA 7.3: Antecedentes clave y relación con el PFI

Antecedente	Tipo	Aporte al proyecto	Límite frente al PFI
SPIDER	Dataset y benchmark	Base directa para segmentación y validación técnica.	No incluye interfaz, mediciones ni salida editable.
nnU-Net	Método de segmentación	Baseline reproducible para segmentación biomédica.	No resuelve el flujo de revisión ni documentación.
SPINEPS	Sistema abierto	Demuestra viabilidad multi-estructura en RM sagital.	Se centra en segmentación, no en salida editable.
CoLumbo	Producto regulado	Valida comercialmente el flujo de segmentar, medir y revisar.	Producto cerrado y clínico.
PFI propuesto	Prototipo académico	Integra datos públicos, segmentación, mediciones, visualización y salida editable.	MVP sin uso clínico real ni certificación.

7.9 Conclusiones del estado del arte

El estado del arte confirma avances relevantes en segmentación lumbar, disponibilidad de datasets públicos y desarrollo de software comercial para mediciones revisables. La brecha del PFI no consiste en inventar una nueva arquitectura de segmentación, sino en integrar componentes conocidos dentro de un prototipo académico trazable: SPIDER como base, segmentación anatómica, mediciones simples, visualización superpuesta, salida editable y validación técnica/cualitativa.

8 Marco teórico

8.1 Propósito y alcance

Este capítulo presenta los conceptos necesarios para comprender el diseño del prototipo: RM lumbar sagital, anatomía relevante, representación computacional de imágenes médicas, segmentación, aprendizaje supervisado, modelos de referencia, mediciones, métricas, visualización, salida editable y límites éticos. El alcance teórico se mantiene acotado al MVP y no desarrolla en profundidad tareas clínicas excluidas, como diagnóstico autónomo o validación multicéntrica.

8.2 RM lumbar y plano sagital

La resonancia magnética (RM) es una modalidad de imagen no invasiva basada en el fenómeno de resonancia magnética nuclear. Permite obtener alto contraste de tejidos blandos sin utilizar radiación ionizante (Brown *et al.*, 2014; McRobbie *et al.*, 2017). En columna lumbar, resulta adecuada para observar cuerpos vertebrales, discos intervertebrales, canal espinal y tejidos adyacentes (Modic *et al.*, 1988; Jarvik *et al.*, 2002). Las secuencias T1 y T2 modifican el contraste observado. T1 aporta buen detalle anatómico de estructuras óseas y médula ósea; T2 resalta líquidos y estructuras con mayor contenido de agua, por lo que resulta útil para evaluar discos y canal espinal (Modic *et al.*, 1988). El plano sagital permite visualizar varios niveles lumbares en una misma serie, por lo que se alinea con el dataset SPIDER y con el alcance del prototipo (Graaf *et al.*, 2024).

8.3 Anatomía relevante

La región lumbar está compuesta habitualmente por cinco vértebras, L1 a L5, aunque pueden existir variantes anatómicas (Standring, 2020). El MVP se concentra en tres estructuras:

- **Cuerpos vertebrales:** porciones principales de las vértebras, útiles para identificar niveles y calcular descriptores geométricos.
- **Discos intervertebrales:** estructuras entre vértebras consecutivas; su segmentación permite estimar dimensiones relativas o áreas proyectadas.
- **Canal espinal:** región anatómica operativa segmentada según las anotaciones del dataset, utilizada para mediciones de apoyo sin interpretación diagnóstica automática.

El anexo de figuras anatómicas complementa esta descripción con esquemas visuales. La lumbalgia tiene alta relevancia sanitaria (Hoy *et al.*, 2014), pero el prototipo no busca diagnosticar sus causas, sino asistir el análisis estructural.

8.4 Representación computacional de imágenes médicas

Una imagen médica digital no es solo una matriz de intensidades. También contiene información de orientación, resolución, espaciado, parámetros de adquisición y metadatos. Esta información es necesaria para interpretar distancias, áreas y relaciones anatómicas. DICOM es el estándar dominante en entornos clínicos para almacenamiento y transmisión de imágenes médicas (National Electrical Manufacturers Association, 2024). En investigación también se utiliza NIfTI, frecuente para volúmenes y máscaras segmentadas (Cox *et al.*, 2004). Para el PFI, ambos conceptos justifican una etapa de carga y normalización que preserve orientación, espaciado e integridad espacial. Las intensidades de RM no están estandarizadas de forma absoluta. Por ello, los pipelines de segmentación suelen incluir normalización de intensidades, remuestreo, recorte de región de interés o reorientación (Litjens *et al.*, 2017; Isensee *et al.*, 2021).

8.5 Segmentación médica y ground truth

La segmentación asigna una etiqueta a cada píxel o vóxel para indicar la estructura anatómica correspondiente (Szeliski, 2022). En este proyecto, transforma una RM lumbar en máscaras de vértebras, discos y canal espinal. Esas máscaras son la base para visualización, mediciones y validación.

Para el MVP son relevantes tres tipos de segmentación:

- **Semántica:** identifica clases anatómicas, como vértebra, disco o canal.
- **De instancias:** diferencia ocurrencias individuales, por ejemplo niveles vertebrales.
- **Multiclase:** integra varias clases anatómicas en una misma salida.

En aprendizaje supervisado, el modelo aprende a partir de imágenes y máscaras de referencia. Estas anotaciones, o ground truth, permiten entrenar, ajustar y evaluar el modelo. SPIDER es central porque provee máscaras de referencia para las estructuras del MVP (Graaf *et al.*, 2024).

8.6 Modelos de aprendizaje profundo para segmentación

Las redes convolucionales y las arquitecturas encoder-decoder son frecuentes en imágenes médicas porque permiten extraer patrones locales y reconstruir salidas densas. U-Net es una arquitectura de referencia para segmentación biomédica, basada en codificación, decodificación y conexiones de salto (Ronneberger *et al.*, 2015). Su importancia para el PFI es conceptual: explica cómo una imagen puede transformarse en una máscara anatómica.

nnU-Net amplía esta idea al proponer un pipeline auto-configurable que adapta preprocesamiento, arquitectura, entrenamiento y postprocesamiento a cada dataset (Isensee *et al.*, 2021). Por ello funciona como baseline metodológico para comparar soluciones o justificar decisiones de diseño. Otros enfoques, como Attention U-Net, Transformers o frameworks especializados,

pueden ser antecedentes complementarios, pero no son indispensables para definir el MVP.

8.7 Mediciones cuantitativas desde máscaras

Una máscara de segmentación es una representación geométrica de una estructura. A partir de ella pueden derivarse áreas, alturas, anchos, centroides, distancias o relaciones entre estructuras, siempre que se preserve la información espacial de la imagen.

En el alcance del MVP, las mediciones deben ser simples y trazables:

- área proyectada de estructuras segmentadas;
- altura o dimensión relativa de discos intervertebrales;
- medidas aproximadas del canal espinal en plano sagital;
- comparaciones descriptivas entre niveles.

Estas mediciones son datos de apoyo. Su interpretación clínica requiere contexto y revisión profesional, por lo que el prototipo no las convierte en diagnósticos.

8.8 Métricas de evaluación

La evaluación compara la máscara predicha con una máscara de referencia. Ninguna métrica captura todos los errores, por lo que se recomienda combinar solapamiento y distancia de borde (Taha *et al.*, 2015; Maier-Hein *et al.*, 2024).

Sea P la máscara predicha y G la máscara de referencia. El coeficiente Dice mide superposición:

$$DSC(P, G) = \frac{2|P \cap G|}{|P| + |G|} \quad (8.1)$$

La intersección sobre unión, o IoU, penaliza discrepancias entre predicción y referencia:

$$IoU(P, G) = \frac{|P \cap G|}{|P \cup G|} \quad (8.2)$$

La distancia de Hausdorff percentil 95 (HD95) evalúa discrepancias de borde reduciendo sensibilidad a outliers:

$$HD95(P, G) = \max(p95(d(P, G)), p95(d(G, P))) \quad (8.3)$$

Estas métricas permiten validar técnicamente el modelo, pero deben complementarse con revisión cualitativa de plausibilidad anatómica, legibilidad visual y utilidad de las mediciones.

8.9 Visualización, salida editable y trazabilidad

La visualización superpuesta permite revisar la imagen original junto con las máscaras generadas. Es necesaria para detectar errores de contorno, estructuras omitidas o etiquetas incorrectas. En el prototipo, la interfaz debe permitir diferenciar estructuras, consultar mediciones asociadas y facilitar la revisión profesional. La salida estructurada editable organiza los resultados en un formato revisable, con estructura anatómica, nivel, medición, unidad, estado de revisión y observaciones. La editabilidad permite corregir valores, descartar resultados y evitar que el sistema imponga una interpretación automática. La trazabilidad exige que cada resultado pueda vincularse con su origen: imagen, máscara, estructura, medición y eventual corrección profesional. Este principio diferencia al prototipo de una salida opaca y sostiene la validación posterior.

8.10 IA asistiva, privacidad y límites normativos

Un sistema de apoyo a la decisión clínica presenta información para asistir al profesional en una tarea de salud (Berner, 2007). El PFI se ubica en un enfoque de humano en el circuito: el sistema propone resultados y el usuario los revisa, corrige o descarta.

Las imágenes médicas son datos sensibles. Aunque el MVP trabaje con datasets públicos anotados, cualquier extensión futura con estudios no públicos debería contemplar anonimización, minimización de datos, resguardo de metadatos y consentimiento cuando corresponda. En Argentina, esto debe considerar la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales y el artículo 53 del Código Civil y Comercial vinculado al derecho a la imagen (Republica Argentina, [s.f.(b)]; Republica Argentina, [s.f.(a)]).

8.11 Síntesis conceptual

- RM lumbar sagital y secuencias T1/T2 definen la entrada del sistema.
- Vértebras, discos y canal espinal delimitan las estructuras del MVP.
- DICOM, NIfTI, metadatos y normalización justifican preservar información espacial.
- Segmentación multiclase, ground truth y SPIDER sustentan entrenamiento y validación.
- U-Net y nnU-Net aportan bases metodológicas para el modelo.
- Dice, IoU y HD95 permiten evaluar desempeño técnico.
- Mediciones, visualización y salida editable conectan las máscaras con una revisión profesional trazable.

Esta base conceptual sostiene el desarrollo de una herramienta académica, acotada y reproducible para asistir el análisis estructural de RM lumbar sin convertirlo en diagnóstico autónomo.

A Glosario técnico

El presente anexo reúne términos técnicos utilizados a lo largo del documento. Su finalidad es facilitar la lectura a evaluadores o lectores que no estén familiarizados con procesamiento de imágenes médicas, resonancia magnética o aprendizaje profundo aplicado a segmentación anatómica.

Resonancia magnética (RM)

Modalidad de imagen médica que permite observar estructuras internas del cuerpo mediante campos magnéticos y pulsos de radiofrecuencia, sin utilizar radiación ionizante.

RM lumbar Estudio de resonancia magnética orientado a la región lumbar de la columna vertebral.

Plano sagital Plano anatómico que divide el cuerpo en porciones izquierda y derecha. En columna lumbar permite visualizar varios niveles vertebrales en una misma serie.

Vértebra Estructura ósea que forma parte de la columna vertebral. En el prototipo se consideran principalmente los cuerpos vertebrales visibles en RM lumbar sagital.

Disco intervertebral

Estructura ubicada entre dos vértebras consecutivas, relevante para el análisis morfológico de la columna lumbar.

Canal espinal Región anatómica contenida dentro de la columna vertebral. En este proyecto se toma como región operativa segmentada según las anotaciones del dataset utilizado.

Imagen médica digital

Representación computacional de un estudio médico, compuesta por una matriz de intensidades y metadatos espaciales.

DICOM Estándar utilizado en entornos clínicos para almacenamiento, transmisión y visualización de imágenes médicas.

NIfTI Formato común en investigación para representar volúmenes de imágenes médicas y máscaras de segmentación.

Dataset	Conjunto de datos utilizado para entrenamiento, validación o prueba de modelos computacionales.
SPIDER	Dataset público de resonancias magnéticas lumbares con segmentaciones de referencia de vértebras, discos intervertebrales y canal espinal.
Ground truth	Anotación de referencia utilizada para entrenar o evaluar un modelo supervisado.
Segmentación	Proceso computacional mediante el cual se delimita una estructura o región de interés dentro de una imagen.
Máscara	Imagen o matriz que indica qué píxeles o vóxeles pertenecen a una estructura segmentada.
Segmentación multiclase	Segmentación que distingue más de una estructura anatómica dentro de la misma imagen.
Preprocesamiento	Conjunto de transformaciones aplicadas antes del modelo, como normalización de intensidades, remuestreo o ajuste de dimensiones.
Postprocesamiento	Conjunto de operaciones aplicadas después de la predicción del modelo para mejorar u organizar las máscaras generadas.
U-Net	Arquitectura de red neuronal ampliamente utilizada para segmentación biomédica.
nnU-Net	Método autoconfigurable para segmentación biomédica que adapta preprocesamiento, arquitectura, entrenamiento y postprocesamiento al dataset.
Dice	Métrica de solapamiento entre una máscara predicha y una máscara de referencia.
IoU	Métrica de intersección sobre unión utilizada para evaluar coincidencia entre regiones segmentadas.
HD95	Variante percentil 95 de la distancia de Hausdorff, utilizada para evaluar diferencias de borde entre segmentaciones.

Salida estructurada editable

Plantilla generada por el sistema con resultados revisables y modificables por el profesional.

Humano en el circuito

Enfoque en el cual el sistema propone resultados, pero el profesional conserva la revisión y decisión final.

MVP

Producto mínimo viable; primera versión funcional del sistema con alcance acotado.

B Figuras anatómicas de referencia

Las figuras de este anexo son esquemáticas y tienen finalidad exclusivamente explicativa. No representan un estudio clínico real ni deben utilizarse para interpretación diagnóstica. Su objetivo es facilitar la comprensión general de las estructuras anatómicas consideradas por el prototipo y del flujo conceptual de segmentación utilizado en el proyecto.

B.1 Esquema simplificado de columna lumbar sagital

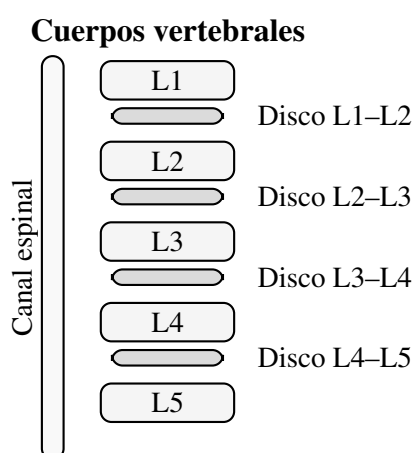


Figura B.1: Esquema simplificado de vértebras lumbares, discos intervertebrales y canal espinal en vista sagital. Elaboración propia.

B.2 Esquema conceptual de segmentación

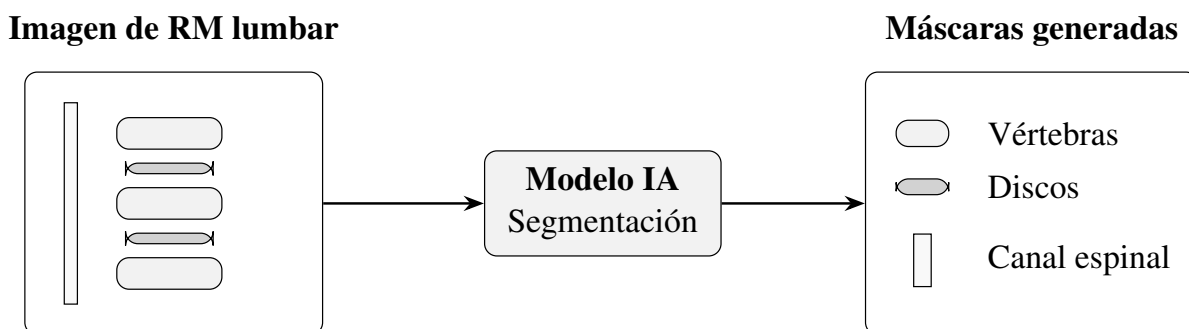


Figura B.2: Esquema conceptual del pasaje desde una RM lumbar hacia máscaras de segmentación. Elaboración propia.

Referencias

- BERNER, Eta S. (ed.), 2007. *Clinical Decision Support Systems: Theory and Practice*. 2.^a ed. New York: Springer. Disponible en: DOI: [10.1007/978-0-387-38319-4](https://doi.org/10.1007/978-0-387-38319-4).
- BROWN, Mark A. y SEMELKA, Richard C., 2014. *MRI: Basic Principles and Applications*. 5.^a ed. Hoboken: Wiley-Blackwell.
- COX, Robert W. *et al.*, 2004. A sort of new image data format standard: NIFTI-1. *NeuroImage*. Vol. 22, e1440.
- GRAAF, Jasper W. van der *et al.*, 2024. Lumbar spine segmentation in MR images: a dataset and a public benchmark. *Scientific Data*. Vol. 11, n.º 264. Disponible en: DOI: [10.1038/s41597-024-03090-w](https://doi.org/10.1038/s41597-024-03090-w).
- HOY, Damian *et al.*, 2014. The global burden of low back pain: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. *Annals of the Rheumatic Diseases*. Vol. 73, n.º 6, págs. 968-974. Disponible en: DOI: [10.1136/annrheumdis-2013-204428](https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2013-204428).
- ISENSEE, Fabian; JAEGER, Paul F.; KOHL, Simon A. A.; PETERSEN, Jens y MAIER-HEIN, Klaus H., 2021. nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation. *Nature Methods*. Vol. 18, págs. 203-211. Disponible en: DOI: [10.1038/s41592-020-01008-z](https://doi.org/10.1038/s41592-020-01008-z).
- JARVIK, Jeffrey G. y DEYO, Richard A., 2002. Diagnostic evaluation of low back pain with emphasis on imaging. *Annals of Internal Medicine*. Vol. 137, n.º 7, págs. 586-597. Disponible en: DOI: [10.7326/0003-4819-137-7-200210010-00010](https://doi.org/10.7326/0003-4819-137-7-200210010-00010).
- LITJENS, Geert *et al.*, 2017. A survey on deep learning in medical image analysis. *Medical Image Analysis*. Vol. 42, págs. 60-88. Disponible en: DOI: [10.1016/j.media.2017.07.005](https://doi.org/10.1016/j.media.2017.07.005).
- MAIER-HEIN, Lena *et al.*, 2024. Metrics reloaded: recommendations for image analysis validation. *Nature Methods*. Vol. 21, págs. 195-212. Disponible en: DOI: [10.1038/s41592-023-02150-0](https://doi.org/10.1038/s41592-023-02150-0).
- MCROBBIE, Donald W.; MOORE, Elizabeth A.; GRAVES, Martin J. y PRINCE, Martin R., 2017. *MRI from Picture to Proton*. 3.^a ed. Cambridge: Cambridge University Press. Disponible en: DOI: [10.1017/9781107706958](https://doi.org/10.1017/9781107706958).
- MODIC, Michael T.; MASARYK, Thomas J.; ROSS, Jeffrey S. y CARTER, John R., 1988. Imaging of degenerative disk disease. *Radiology*. Vol. 168, n.º 1, págs. 177-186. Disponible en: DOI: [10.1148/radiology.168.1.3289089](https://doi.org/10.1148/radiology.168.1.3289089).

- MOLLER, Hendrik; GRAF, Robert; SCHMITT, Joachim *et al.*, 2025. SPINEPS: Semantic and instance segmentation of spinal structures in sagittal MRI.
- NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION, 2024. *Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Standard* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: <https://www.dicomstandard.org/>.
- REPUBLICA ARGENTINA, [s.f.(a)]. *Codigo Civil y Comercial de la Nacion, articulo 53: Derecho a la imagen* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm>.
- REPUBLICA ARGENTINA, [s.f.(b)]. *Ley N.º 25.326 de Proteccion de los Datos Personales* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm>.
- RICHARDS, Tyler J.; FLANDERS, Adam E.; COLAK, Errol *et al.*, 2024. *RSNA Lumbar Spine Degenerative Classification / LumbarDISC dataset*.
- RONNEBERGER, Olaf; FISCHER, Philipp y BROX, Thomas, 2015. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. En: *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015*. Springer. Vol. 9351, págs. 234-241. Lecture Notes in Computer Science. Disponible en: DOI: [10.1007/978-3-319-24574-4_28](https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28).
- SHASTRY, Praveen; SONAWANE, Bhawana; MOHAN, Kavya *et al.*, 2025. *AI and Deep Learning for Automated Segmentation and Quantitative Measurement of Spinal Structures in MRI* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: arXiv: [2503.11281](https://arxiv.org/abs/2503.11281).
- STANDRING, Susan (ed.), 2020. *Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice*. 42.^a ed. Edinburgh: Elsevier.
- SZELISKI, Richard, 2022. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2.^a ed. Cham: Springer. Disponible en: DOI: [10.1007/978-3-030-34372-9](https://doi.org/10.1007/978-3-030-34372-9).
- TAHA, Abdel Aziz y HANBURY, Allan, 2015. Metrics for evaluating 3D medical image segmentation: analysis, selection, and tool. *BMC Medical Imaging*. Vol. 15, n.º 29. Disponible en: DOI: [10.1186/s12880-015-0068-x](https://doi.org/10.1186/s12880-015-0068-x).
- U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2022. *CoLumbo, 510(k) Premarket Notification K220497* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf22/K220497.pdf.
- U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2024a. *MSKai, 510(k) Premarket Notification K240793* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf24/K240793.pdf.

- U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2024b. *RemedyLogic AI MRI Lumbar Spine Reader, 510(k) Premarket Notification K241108* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf24/K241108.pdf.
- WINDSOR, Rhydian; JAMALUDIN, Amir; KADIR, Timor y ZISSERMAN, Andrew, 2022. *SpineNetV2: Automated Detection, Labelling and Radiological Grading Of Clinical MR Scans* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: arXiv: [2205.01683](https://arxiv.org/abs/2205.01683).
- WINDSOR, Rhydian; JAMALUDIN, Amir; KADIR, Timor y ZISSERMAN, Andrew, 2024. Automated detection, labelling and radiological grading of clinical spinal MRIs. *Scientific Reports*. Disponible en: DOI: [10.1038/s41598-024-64580-w](https://doi.org/10.1038/s41598-024-64580-w).

Bibliografía y recursos adicionales

ASPLANATTI, Enzo y FABRELLO, Francisco, 2026. *Propuesta PFI 2026: Segmentación de RM lumbar*. Documento interno de Proyecto Final de Ingeniería.

KIRILLOV, Alexander; HE, Kaiming; GIRSHICK, Ross; ROTHER, Carsten y DOLLAR, Piotr, 2019. Panoptic segmentation. En: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, págs. 9399-9408. Disponible en: DOI: [10.1109/CVPR.2019.00963](https://doi.org/10.1109/CVPR.2019.00963).